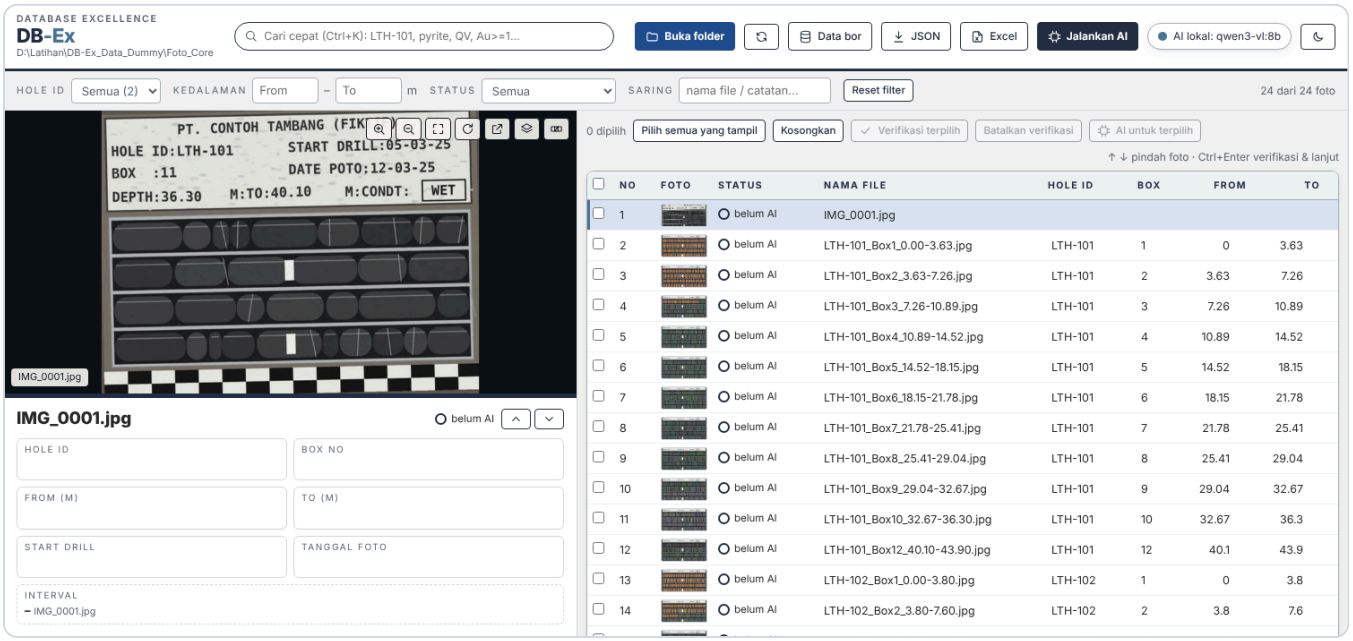
DATABASE EXCELLENCE · KELUARGA GC-EX

# Tutorial DB-*Ex*

Latihan langkah demi langkah memakai DB-Ex: foto core box, data bor, AI lokal untuk geoteknik, overlay assay, singkapan & trenching, serta borang lapangan (Ore Spotter, Daily Drilling Report) ke Excel, SQLite dan MS Access. Seluruh data latihan fiktif.




## Isi


0. Persiapan: aplikasi, Ollama, data dummy
1. Buka folder foto core box
2. Import data bor (Collar, Survey, Assay, Geologi)
3. Jalankan AI lokal
4. Baca kartu foto: geoteknik vs logging
5. Periksa, edit, verifikasi
6. Overlay assay di foto & atur area core
6b. Tandai half core & core loss
6c. Overlay berlapis & edit interpretasi per baris
7. Cari cepat & kueri kadar
8. Filter kadar
9. Data baru: assay ulang per hole
10. Impor JSON dashboard lama & export Excel
11. Kunci jawaban
12. Singkapan (versi Qt)
13. Borang Ore Spotter: Loading Pit
14. Borang Ore ke Stockpile / Crusher
15. RC Daily Drilling Report
16. Ekspor ke database & dashboard
Masalah umum


DB-Ex 0.36.0 · Semua nama perusahaan, lubang bor, koordinat, tanggal, kadar, foto dan nama orang di tutorial ini adalah contoh fiktif.

Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

BAGIAN 0

# Persiapan

1. **Pasang DB-Ex.** Jalankan `DB-Ex-Setup-<versi>.exe` (tidak perlu hak admin). Saat pertama dibuka, setujui Syarat Penggunaan lalu aktifkan lisensi (lihat *Tutorial Aktivasi Lisensi GC-Ex*).

2. **Pasang Ollama dan satu model vision** (sekali per komputer). Di komputer yang ada internet: pasang `OllamaSetup.exe` versi 0.12.7 atau lebih baru, lalu di Command Prompt jalankan `ollama pull qwen3-vl:8b`. Untuk komputer site tanpa internet, salin installer dan folder `%USERPROFILE%\.ollama\models` lewat flashdisk.

| Model | Unduhan | Cocok untuk |
|---|---|---|
| `qwen3-vl:8b` (disarankan) | ±6,1 GB | NVIDIA ≥ 8 GB VRAM, atau RAM ≥ 16 GB |
| `qwen3-vl:4b` | ±3,3 GB | laptop biasa (RAM 8–16 GB), lebih cepat |

3. **Ekstrak data dummy.** Ekstrak `DB-Ex_Data_Dummy.zip`, misalnya ke `D:\Latihan\`. Isinya:

| File / folder | Dipakai di |
|---|---|
| `Foto_Core\` (24 foto: LTH-101, LTH-102, `IMG_0001.jpg` ) | Latihan 1 – Buka folder |
| `Data_Lab\Collar_Latihan.csv`, `Survey_Latihan.csv` | Latihan 2 – tab Collar, Survey |
| `Data_Lab\Assay_Latihan.xlsx` (header di baris 3) | Latihan 2 – tab Assay |
| `Data_Lab\Geologi_Latihan.txt` (hanya LTH-101) | Latihan 2 – tab Geologi |
| `Data_Lab\Assay_Latihan_LTH-102_ulang.csv` | Latihan 9 – assay ulang |
| `Dashboard_lama\Geotech_Dashboard_LTH-102.json` | Latihan 10 – impor JSON lama |

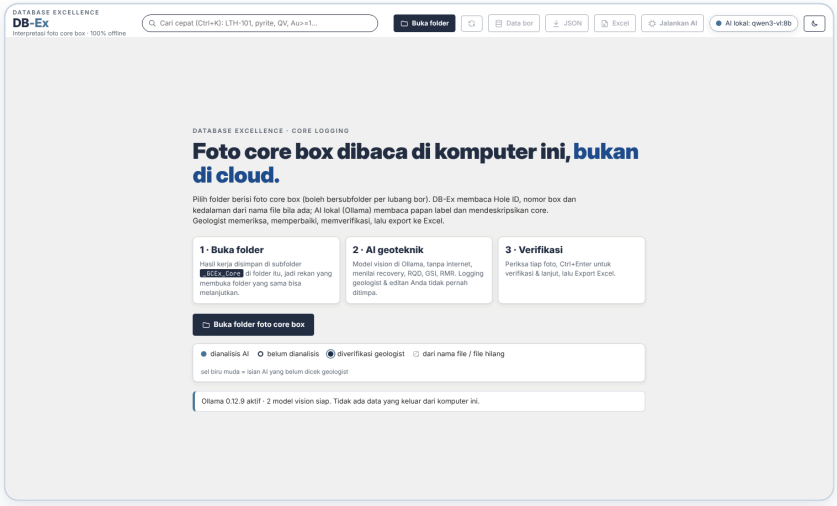
> **Prinsip DB-Ex.** AI visual menilai parameter **geoteknik** (recovery, RQD, GSI, RMR, pelapukan, kondisi, catatan struktur). Isian **geologi** (litologi, alterasi, oksidasi, warna) diambil dari **logging geologist** bila ada; AI hanya mengisinya bila logging tidak ada. Urutan prioritas: logging geologist > editan manual > AI.

> Nilai geoteknik dari AI adalah **perkiraan visual dari foto**, bukan pengukuran di core shed. Wajib diperiksa geologist / geotech sebelum dipakai.

LATIHAN 1

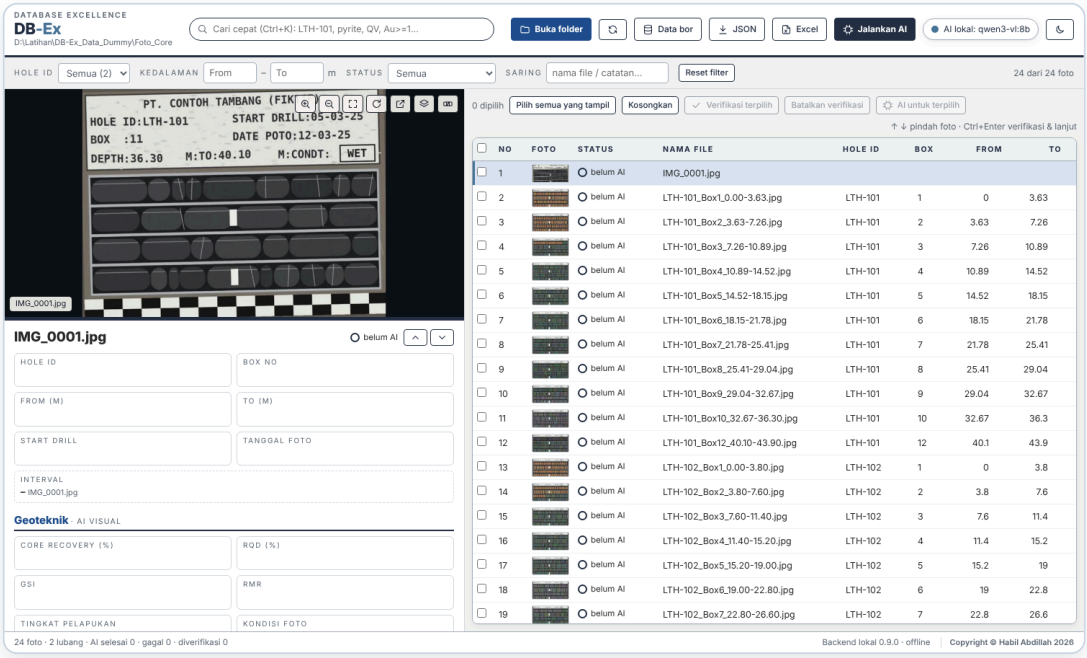
# Buka folder foto core box

Saat dibuka, DB-Ex menampilkan halaman awal dengan tiga langkah kerja.




Gambar 1 – Halaman awal DB-Ex.

1. Klik **Buka folder** (atau **Buka folder foto core box**), pilih `D:\Latihan\DB-Ex_Data_Dummy\Foto_Core`.
2. Subfolder per lubang ikut dibaca. Hole ID, box dan kedalaman dibaca dari nama file, mis. `LTH-101_Box3_7.26-10.89.jpg` → LTH-101, box 3, 7,26–10,89 m.
3. `IMG_0001.jpg` (bergaya foto HP) tidak punya info di nama file; isiannya kosong dan nanti dibaca AI dari papan label.




Gambar 2 – Folder terbuka: pratinjau foto di kiri, tabel log di kanan, status di bilah bawah.

✓ **Cek:** bilah bawah menulis **24 foto · 2 lubang**. Hasil kerja tersimpan di subfolder `_GCEx_Core` di dalam folder foto, jadi rekan yang membuka folder yang sama bisa melanjutkan.

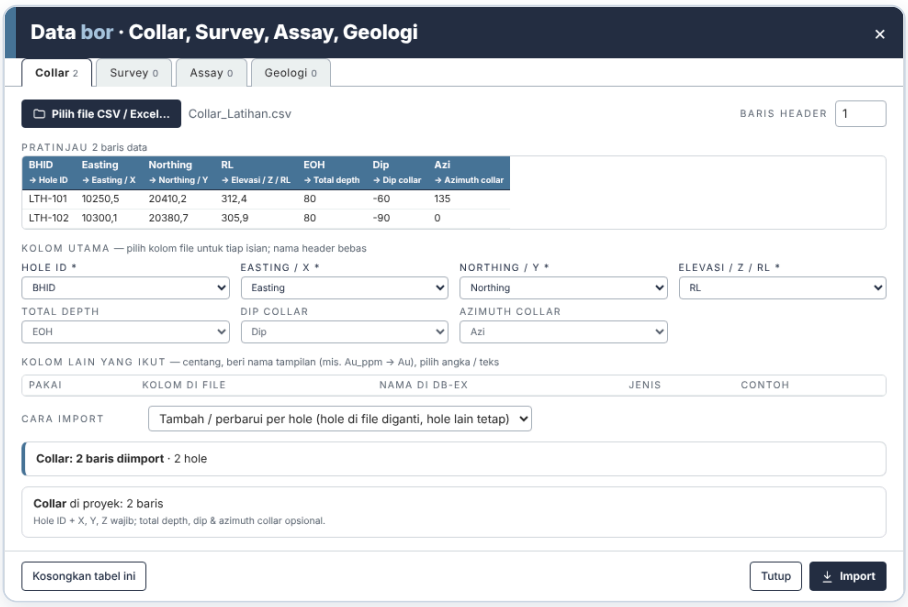
LATIHAN 2

# Import data bor

Klik **Data bor** di bilah atas. Ada empat tab: Collar, Survey, Assay, Geologi. Nama header bebas; DB-Ex menebak kolomnya, Anda tinggal memeriksa.

## 2a. Collar dan Survey

1. Tab **Collar** → **Pilih file CSV / Excel…** → `Collar_Latihan.csv`. Pemisah titik koma dan koma desimal dikenali otomatis.
2. Periksa **Kolom utama**: Hole ID = BHID, X = Easting, Y = Northing, Z = RL. Klik **Import**.
3. Ulangi di tab **Survey** dengan `Survey_Latihan.csv`.

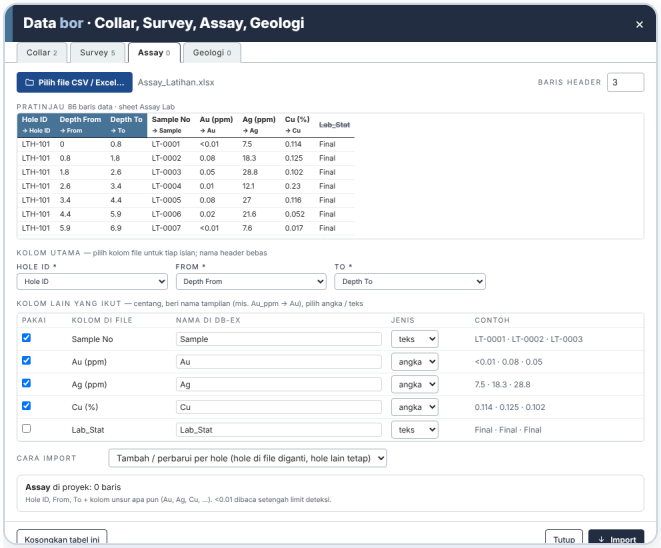



Gambar 3 – Tab Collar: pratinjau (biru = kolom utama) dan pemetaan kolom.

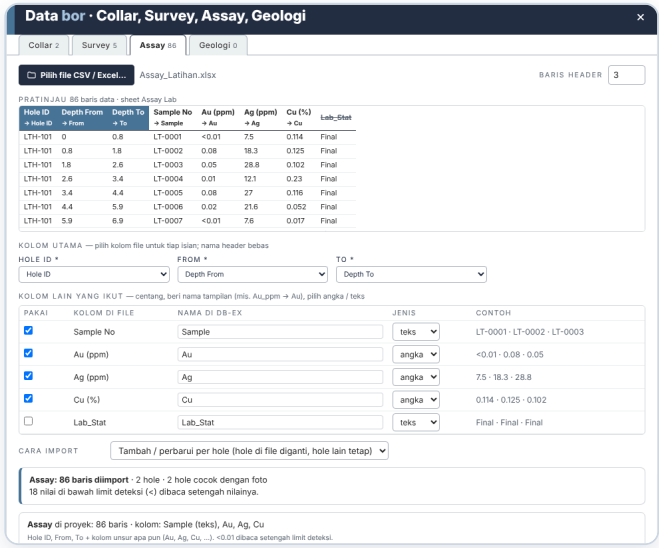
✓ **Cek:** Collar: 2 baris diimport · 2 hole. Survey: 5 baris · 2 hole cocok dengan foto.

## 2b. Assay (header dinamis)

1. Tab **Assay** → `Assay_Latihan.xlsx`. Baris judul laporan lab dilewati; **Baris header** terdeteksi di baris 3.
2. Di **Kolom lain yang ikut**, beri nama pendek: `Au (ppm)` → `Au`, `Ag (ppm)` → `Ag`, `Cu (%)` → `Cu`, `Sample No` → `Sample`. Hilangkan centang `Lab_Stat`.
3. **Cara import**: *Tambah / perbarui per hole*. Klik **Import**.




Gambar 4 – Nama kolom diganti sebelum import.

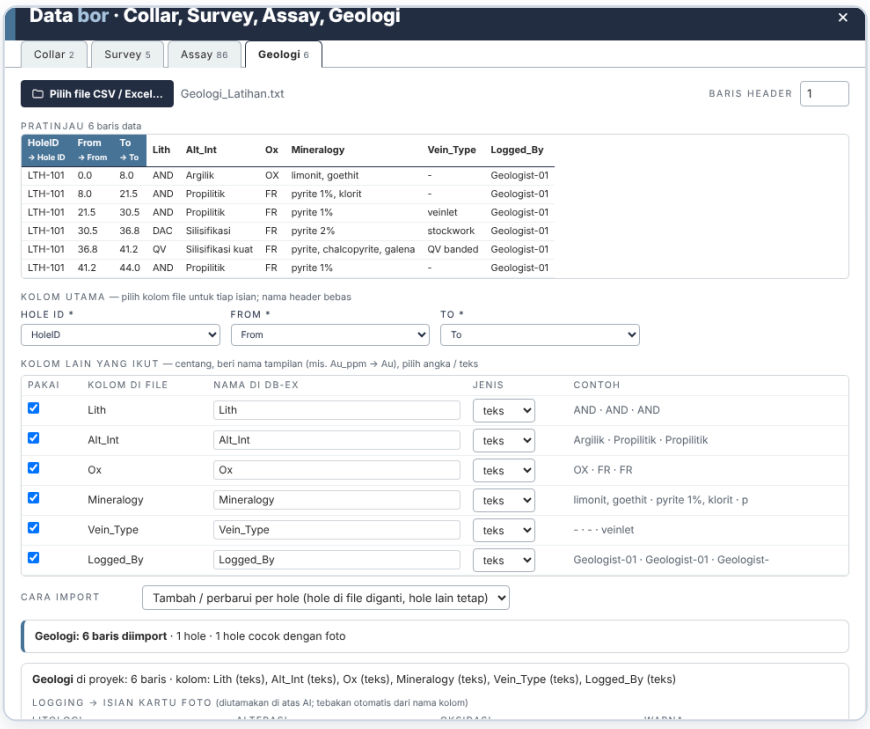



Gambar 5 – Ringkasan hasil import assay.

✔ **Cek:** 86 baris diimport · 2 hole · 18 nilai di bawah limit deteksi (<) dibaca setengah nilainya. Nama unsur yang Anda beri ( `Au` ) dipakai di pencarian dan filter.

## 2c. Geologi (logging geologist)

Tab **Geologi** → `Geologi_Latihan.txt` (pemisah tab). Pastikan bagian **Logging → isian kartu foto** memetakan Litologi = Lith, Alterasi = Alt_Int, Oksidasi = Ox. Klik **Import**.



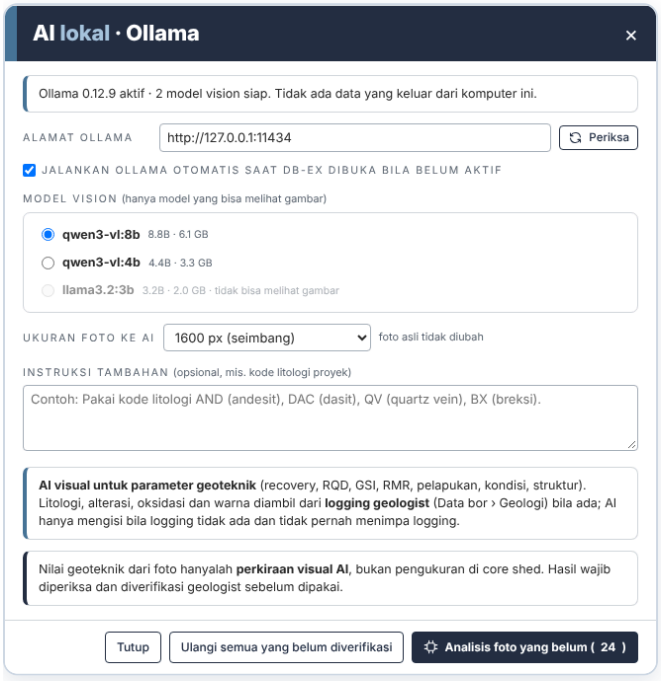

Gambar 6 – Tab Geologi: kolom Lith, Alt_Int, Ox, Mineralogy, Vein_Type, Logged_By.

✔ **Cek:** 6 baris · 1 hole (hanya LTH-101 yang sudah dilogging). Tutup dialog dengan Esc.

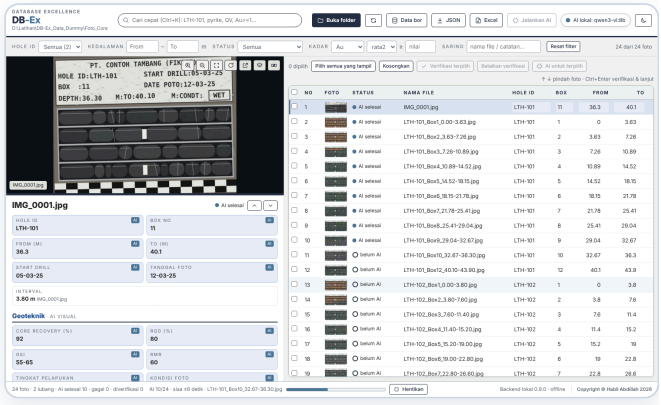
LATIHAN 3

# Jalankan AI lokal

1. Pastikan titik di kanan atas berwarna biru: **AI lokal: qwen3-vl:8b**. DB-Ex menjalankan Ollama sendiri saat dibuka; bila masih merah, klik **Jalankan Ollama** di dialog AI.
2. Klik **Jalankan AI**. Dialog menampilkan versi Ollama dan model vision yang terpasang; model yang tidak bisa melihat gambar tampil abu-abu.
3. Biarkan ukuran foto **1600 px (seimbang)**. Kolom **Instruksi tambahan** boleh diisi aturan proyek, mis. kode litologi.
4. Klik **Analisis foto yang belum (24)**.




Gambar 7 – Dialog AI lokal.



Gambar 8 – Antrean berjalan; bilah kemajuan dan tombol Hentikan di bawah.

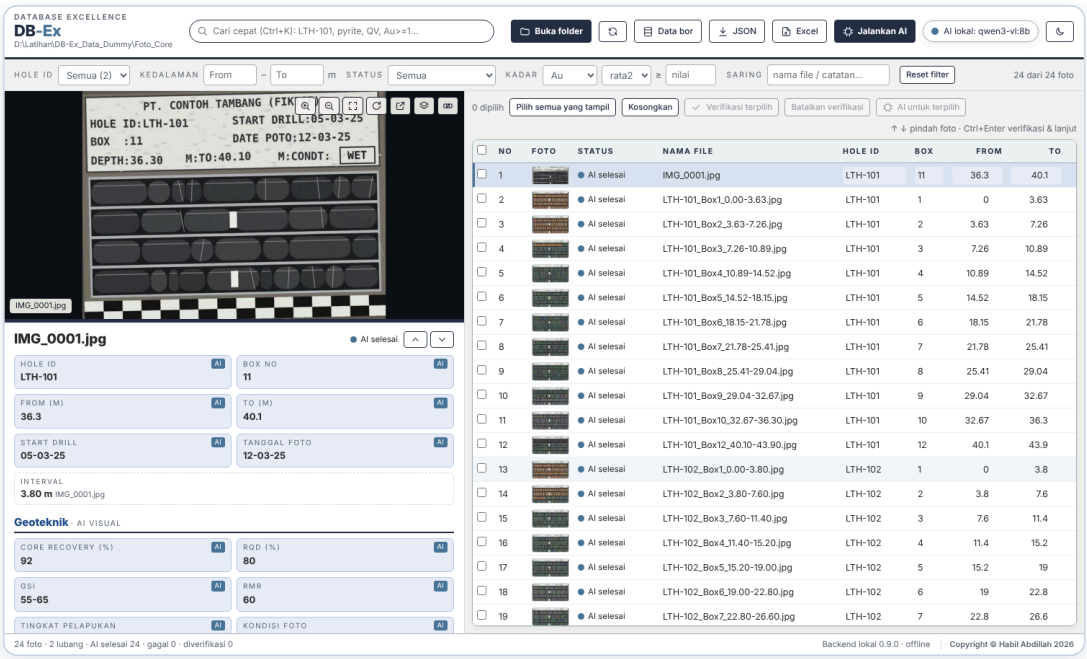
Hasil tiap foto langsung tersimpan. Aplikasi boleh ditutup di tengah jalan; jalankan lagi untuk melanjutkan yang belum. Perkiraan waktu: GPU 8 GB ±5–20 detik per foto, hanya CPU ±1–3 menit.

✓ **Cek:** bilah bawah menulis **AI selesai 24 · gagal 0**. Foto yang gagal diulang otomatis saat AI dijalankan lagi.

LATIHAN 4

# Baca kartu foto: geoteknik vs logging

Klik baris `IMG_0001.jpg` di tabel (atau ketik `IMG_0001` di kotak Saring). AI membaca papan label: HOLE ID LTH-101, BOX 11, DEPTH 36.30 → M:TO 40.10, START DRILL dan DATE POTO.




Gambar 9 – IMG_0001: isian identitas dibaca AI dari papan label.

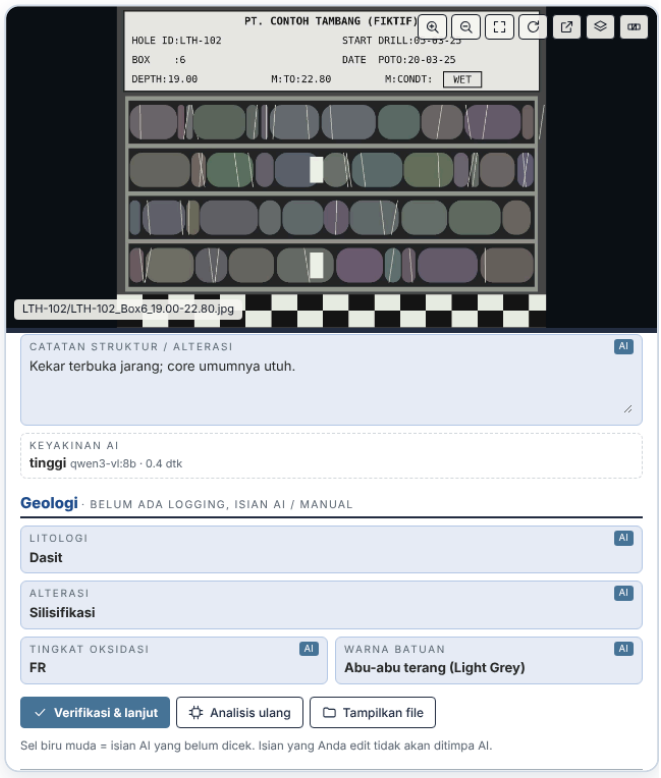
Arti label di setiap isian:

- **AI** sel biru muda = isian AI yang belum dicek geologist.
- **logging** = dari logging geologist (Data bor › Geologi); tidak bisa ditimpa AI.
- **diedit** = sudah diubah geologist; tidak pernah ditimpa AI walau dijalankan ulang.

Gulir kartu ke bawah. Bandingkan dua lubang:




Gambar 10 – LTH-101 (sudah dilogging): Litologi QV, Alterasi Silisifikasi kuat, Oksidasi FR bertanda **logging**; warna batuan masih dari AI karena tidak ada di logging.



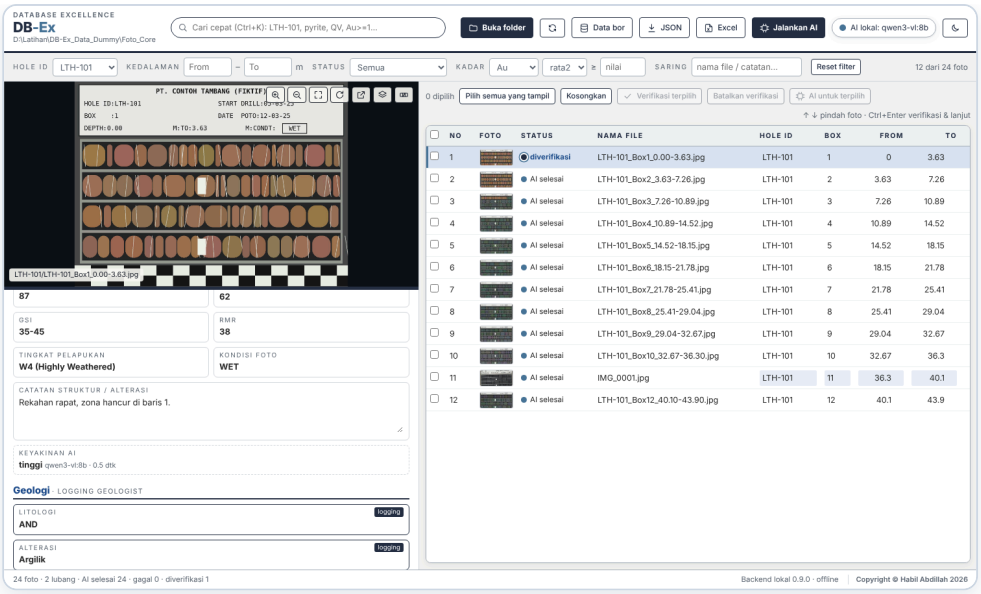

Gambar 11 – LTH-102 (belum dilogging): judul "belum ada logging, isian AI / manual"; semua isian geologi dari AI.

> Di bagian **Data lab** kartu (gulir ke bawah) tampil koordinat collar, koordinat X, Y, Z di From dan To foto (dihitung dari survey), serta tabel assay dan geologi di rentang foto itu.

LATIHAN 5

## Periksa, edit, verifikasi

1. Pilih Hole ID **LTH-101** di filter. Pratinjau lompat ke box 1.
2. Ubah **RQD (%)** menjadi `62`, tekan Tab. Labelnya berubah menjadi **diedit**.
3. Tekan **Ctrl+Enter** (Verifikasi & lanjut). Status baris menjadi **diverifikasi** dan pratinjau pindah ke foto berikutnya.



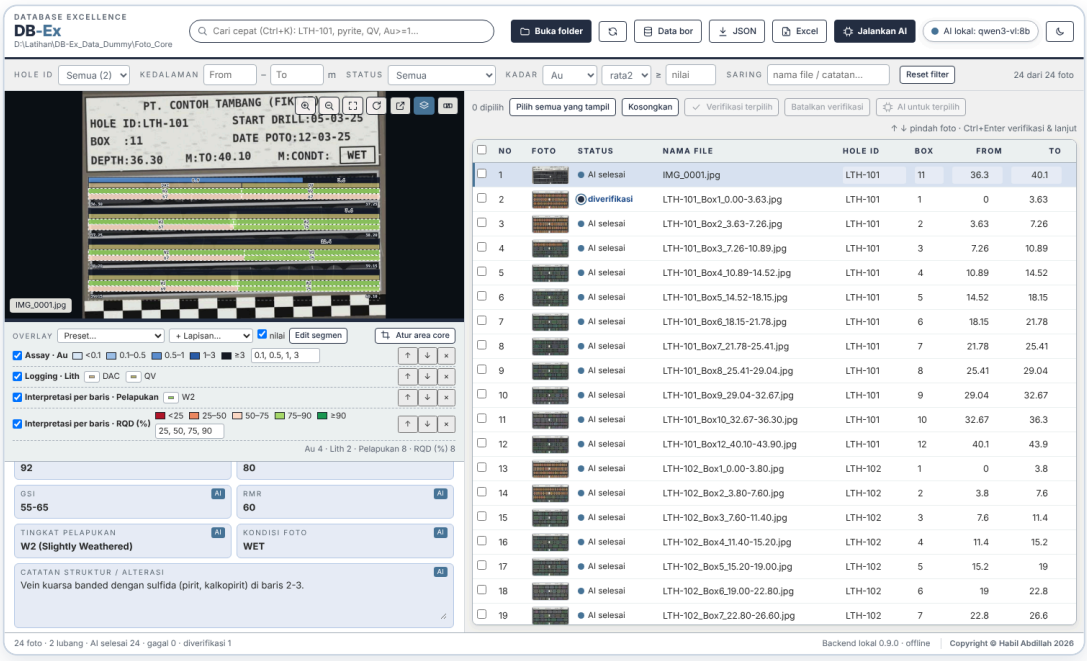

Gambar 12 – LTH-101 box 1 terverifikasi. Banyak foto sekaligus: centang di kolom kiri → Verifikasi terpilih.

✔ **Cek:** bilah bawah: **diverifikasi 1**. Riwayat setiap perubahan (nilai lama → baru, siapa, kapan) ada di bawah kartu.

LATIHAN 6

# Overlay assay di foto & atur area core

1. Buka lagi `IMG_0001.jpg`. Klik ikon **lapisan** (tumpukan) di pojok kanan atas pratinjau.
2. Pita assay muncul di atas tiap baris core dengan warna kelas kadar, pita geologi (Lith) di bawahnya, dan kedalaman di awal/akhir baris.
3. Di strip bawah foto: pilih unsur `Au`, kelas `0.1, 0.5, 1, 3`, kolom geologi `Lith`.




Gambar 13 – Overlay Au dan Lith pada IMG_0001 (box 11, 36,30–40,10 m): zona QV berkadar tinggi.

Bila pita tidak pas dengan core, klik **Atur area core**: tarik sudut kotak biru, isi jumlah baris, lalu simpan untuk foto ini, semua foto lubang ini, atau bawaan proyek.




Gambar 14 – Atur area core.

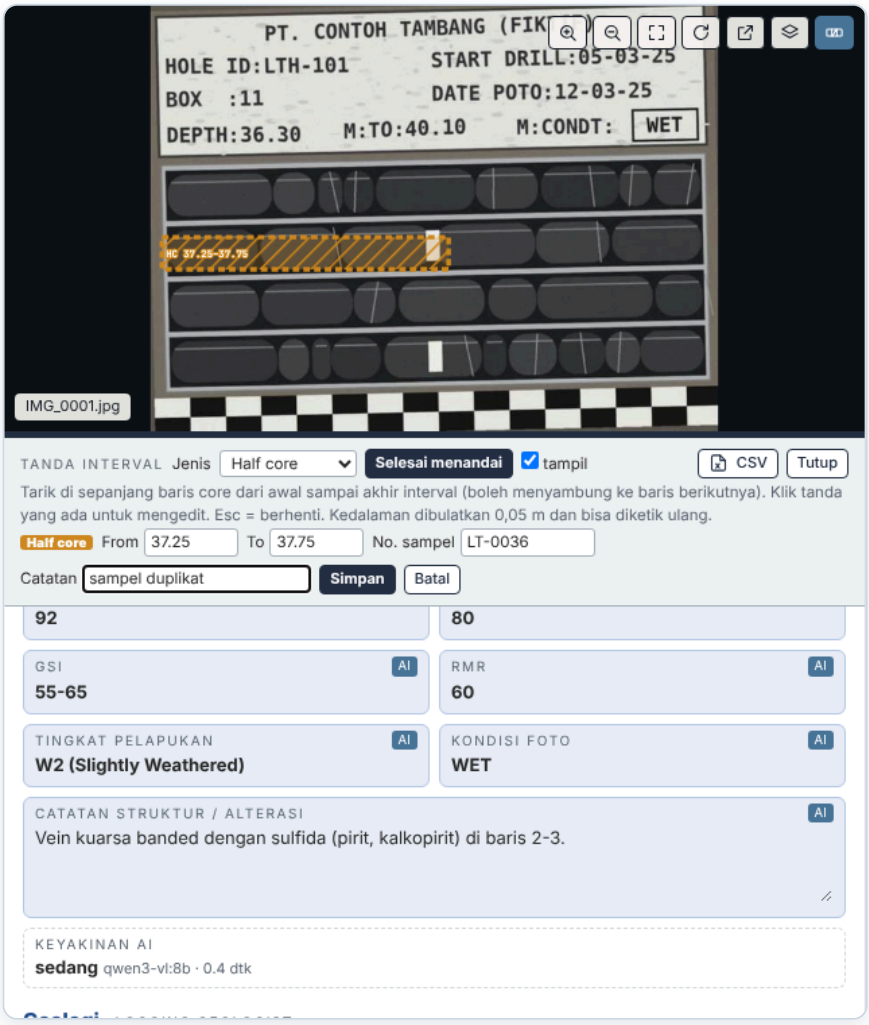
Posisi pita adalah **perkiraan**: interval box dibagi rata ke jumlah baris. Bila core hilang atau panjang baris tidak sama, pakai penanda kedalaman di core block sebagai acuan akhir.

LATIHAN 6B

# Tandai half core & core loss

Interval half core (dibelah untuk sampel) dan core loss ditandai langsung di foto. Core loss otomatis menghitung Core Recovery foto.

1. Buka `IMG_0001.jpg` (LTH-101 box 11, 36,30–40,10 m). Klik tombol **tanda** (ikon pita bergaris) di pojok kanan atas pratinjau.
2. Jenis **Half core** → **Mulai menandai**. Tarik di baris core ke-2 dari ujung kiri sampai tengah. Formulir terisi **From 37,25 · To 37,75** dan No. sampel **LT-0036** (diambil dari kolom Sample di assay). Isi catatan, lalu **Simpan**.
3. Ganti jenis ke **Core loss**, tarik di baris ke-3 dari 70% sampai 95% panjang baris (38,85–39,10 m), isi catatan, **Simpan**.




Gambar 21 – Menandai half core: kedalaman dan nomor sampel terisi otomatis, bisa diketik ulang.




Gambar 22 – Tanda di foto: half core (oranye) dan core loss (merah). Core Recovery berlabel **tanda**.




Gambar 23 – Daftar tanda di kartu foto, lengkap dengan Edit / Hapus.

✓ **Cek:** Core loss 0,25 m dari interval 3,80 m → Core Recovery **93,4%**. Tabel menampilkan kolom *Loss m* dan *Half m*; Excel mendapat sheet **Interval**.

> Half core wajib nomor sampel. Mengetik Recovery sendiri mengalahkan hitungan dari tanda sampai tanda foto itu diubah lagi. Bila pita tidak tepat di atas core, atur dulu **Atur area core**.

LATIHAN 6C

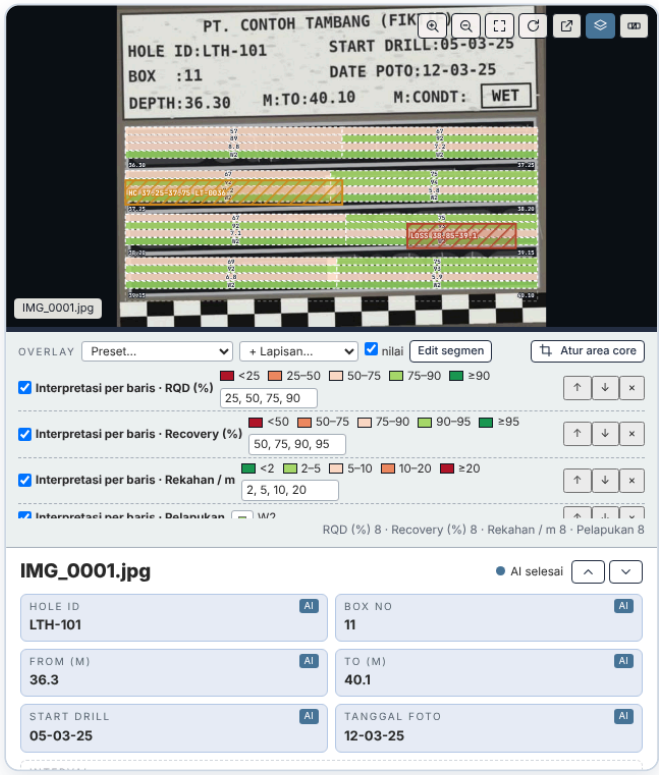
# Overlay berlapis & edit interpretasi per baris

AI kini menilai tiap baris core dan membaginya mengikuti batas geologi aktual. Hasilnya, bersama assay dan logging, bisa ditumpuk sebagai lapisan di foto dan diedit langsung oleh geologist.

1. Buka `IMG_0001.jpg`, nyalakan overlay. Lapisan bawaan: Assay Au, Logging Lith, Pelapukan dan RQD per baris. Pita **putus-putus** = nilai AI yang belum diedit.
2. Pilih **Preset → Geoteknik**: RQD, Recovery, Rekahan/m dan Pelapukan per segmen. Batas kelas bisa diketik, warna kode bisa diklik di legenda.

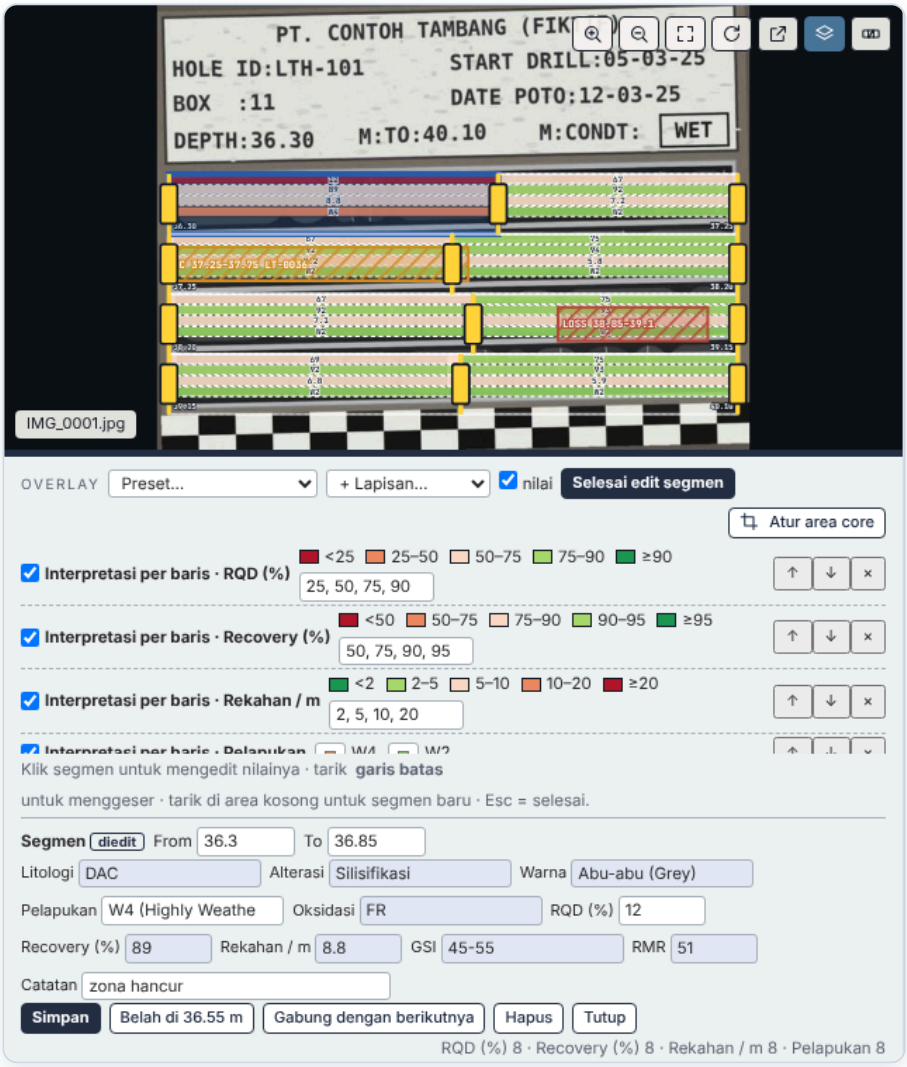



Gambar 24 – Lapisan bawaan: Au, Lith (logging), Pelapukan & RQD per baris (AI).




Gambar 25 – Preset Geoteknik.

3. Klik **Edit segmen**. Klik segmen pertama di baris 1 → ubah **RQD** menjadi `12`, **Pelapukan** `W4`, catatan "zona hancur" → **Simpan**. Label berubah dari AI menjadi diedit.
4. Tarik **garis batas kuning** di akhir segmen itu ke kanan: batas bergeser (dibulatkan 0,05 m) dan segmen sebelahnya ikut menyesuaikan.
5. Tarik di area kosong untuk menambah segmen manual; tombol **Belah**, **Gabung**, **Hapus** ada di formulir. Esc = selesai.




Gambar 26 – Mode Edit segmen: garis batas kuning bisa ditarik; formulir menampilkan semua nilai segmen.




| From | To | Litologi | Pelapukan | RQD | Rec | FF/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 36.85 | DAC | W4 | 12 | 89 | 8.8 | diedit |
| 36.85 | 37.25 | QV | W2 | 67 | 92 | 7.2 | diedit |
| 37.25 | 37.723 | QV | W2 | 67 | 92 | 7.2 | AI |
| 37.723 | 38.2 | QV | W2 | 75 | 94 | 5.8 | AI |
| 38.2 | 38.708 | QV | W2 | 67 | 92 | 7.1 | AI |
| 38.708 | 39.15 | QV | W2 | 75 | 93 | 6 | AI |
| 39.15 | 39.637 | QV | W2 | 69 | 92 | 6.8 | AI |

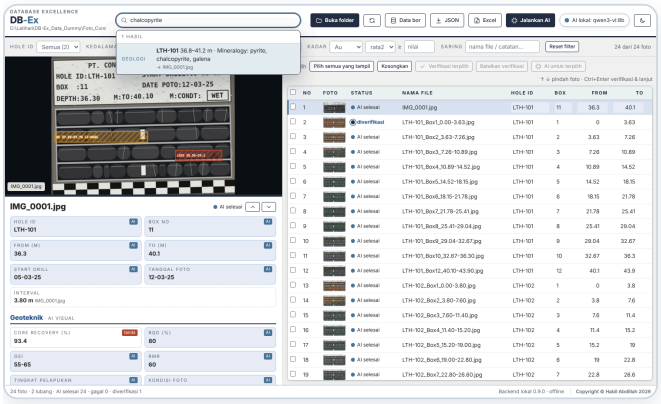
Gambar 27 – Tabel segmen di kartu foto; segmen yang disentuh geologist berlabel diedit.

✓ **Cek:** segmen yang diedit tetap sama setelah **Analisis ulang**; Excel mendapat sheet **Segmen**.

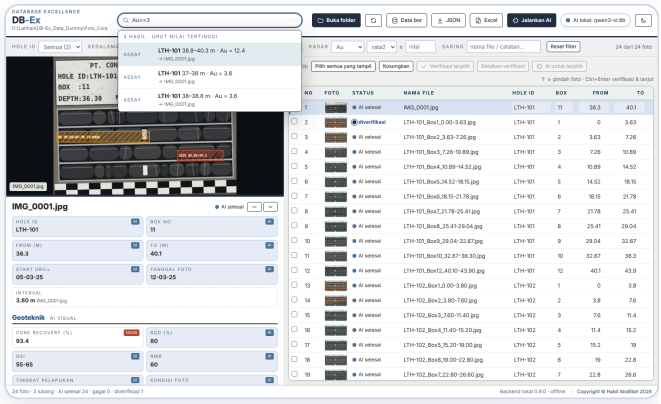
LATIHAN 7

# Cari cepat & kueri kadar

1. Tekan **Ctrl+K**, ketik `chalcopyrite`. Hasil menunjukkan interval logging yang menyebut mineral itu beserta fotonya. ↑ ↓ lalu Enter untuk membuka.
2. Ganti dengan `Au>=3`. Hasil: semua interval assay dengan Au ≥ 3, diurutkan dari nilai tertinggi. Overlay assay menyala otomatis.



Gambar 15 – Cari teks: `chalcopyrite`.



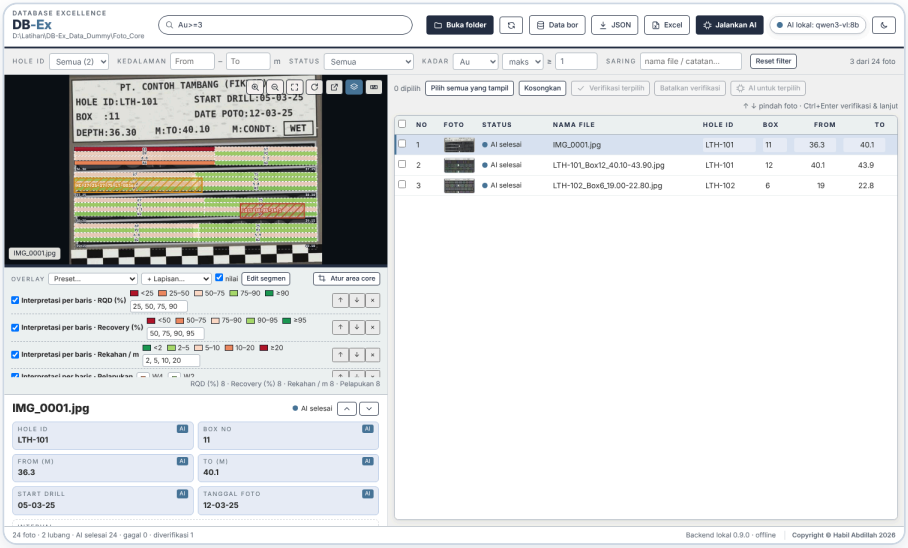
Gambar 16 – Kueri kadar `Au>=3` : 3 hasil, tertinggi 12,4 g/t.

Kotak cari juga mencari nama file, Hole ID, isian log dan nomor sampel. Kueri lain: `Cu>0.3`, `Ag<5`.

LATIHAN 8

# Filter kadar

Di bilah filter: **Kadar** = Au, **maks**, ≥ `1`. Tabel hanya menampilkan box yang punya sampel Au ≥ 1 g/t.



Gambar 17 – Filter Au maks ≥ 1: 3 dari 24 foto.

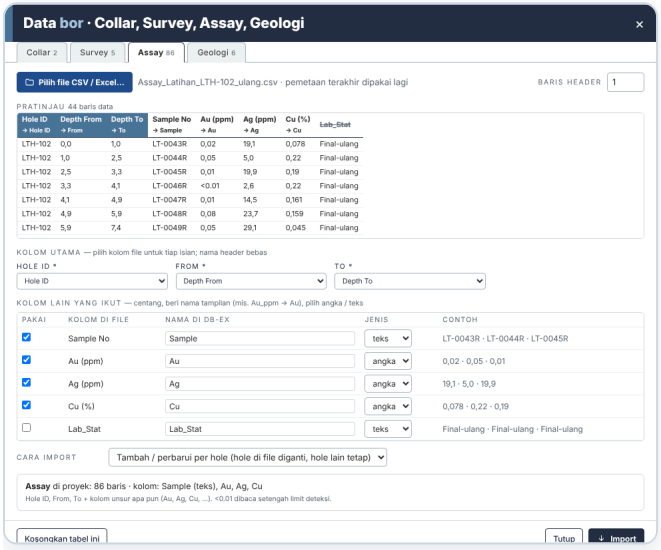
✓ **Cek:** penghitung kanan atas: **3 dari 24 foto**. Klik **Reset filter** untuk kembali.

LATIHAN 9

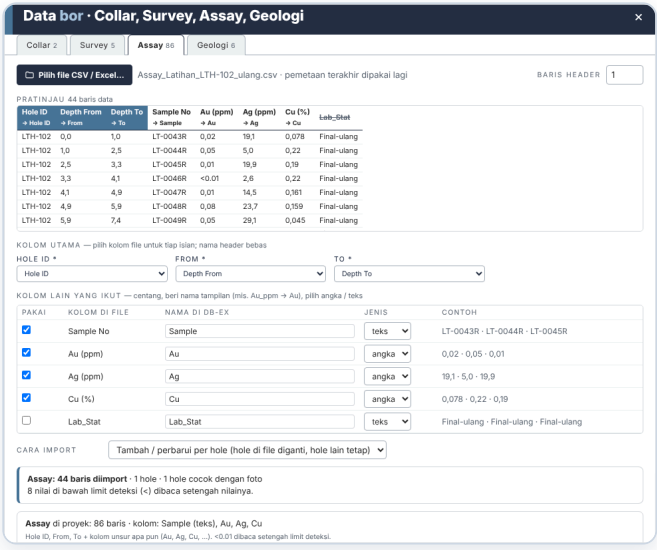
# Data baru: assay ulang per hole

Lab mengirim hasil analisa ulang LTH-102. File baru cukup diimport dengan cara *Tambah / perbarui per hole*: data LTH-102 diganti, LTH-101 tetap.

1. **Data bor** → tab **Assay** → `Assay_Latihan_LTH-102_ulang.csv`.
2. Header file ini sama dengan import sebelumnya, jadi **pemetaan terakhir dipakai lagi** (Au, Ag, Cu, Sample sudah terisi).
3. Klik **Import**.




Gambar 18 – Pemetaan terakhir dipakai lagi.




Gambar 19 – 44 baris LTH-102 diperbarui.

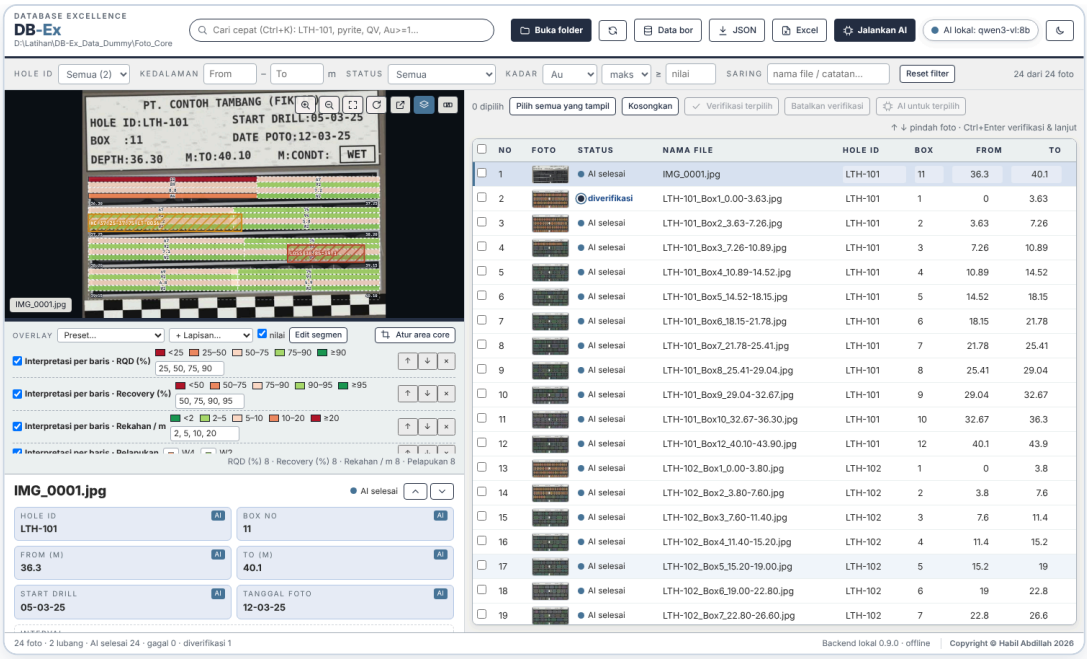
✔ **Cek:** Assay: 44 baris diimport · 1 hole. Data assay LTH-101 tidak berubah.

LATIHAN 10

# Impor JSON lama & export Excel

1. **JSON** → `Dashboard_lama\Geotech_Dashboard_LTH-102.json`. Hasil dashboard lama dicocokkan per nama file foto: **2 foto cocok**.
2. **Excel** → export semua foto atau hanya yang tampil sesuai filter.

Sheet `Core Log` berisi semua kolom, status AI, keyakinan AI dan siapa yang memverifikasi; nama file foto bisa diklik. Sel biru muda = isian AI yang belum diverifikasi. Kolom **Sumber isian geologi** menulis asal tiap isian (logging / manual / AI), dan ada kolom `Au rata-rata` / `Au maks` per foto.




Gambar 20 – Kondisi akhir latihan.

LATIHAN 11

# Kunci jawaban

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Berapa foto dan lubang di folder? | 24 foto, 2 lubang (LTH-101, LTH-102) |
| IMG_0001 itu foto apa? | LTH-101 box 11, 36,30–40,10 m |
| Zona berkadar tinggi? | LTH-101 zona QV 36,8–41,2 m, Au sampai 12,4 g/t |
| Hasil `Au>=3`? | 3 interval: 12,4 · 3,6 · 3,6 g/t, semua di IMG_0001 |
| Recovery IMG_0001 setelah core loss 38,85–39,10 m? | (3,80 − 0,25) / 3,80 = 93,4% |
| Lubang yang sudah dilogging? | Hanya LTH-101; isian geologi LTH-102 dari AI |
| Nilai di bawah limit deteksi? | 18 nilai di import pertama, dibaca setengah limit (`<0.01` → 0,005) |

BAGIAN II · DB-EX VERSI QT

# Tiga ruang kerja dalam satu proyek

Bab 12–16 memakai **DB-Ex versi Qt** ( `DB-Ex-Qt-Setup-<versi>.exe` , pre-release *core-ex-qt-uji*). Bilah atas punya tiga tombol ruang kerja untuk folder proyek yang sama: **Core box** (Latihan 1–11), **Singkapan** (foto mapping / trenching) dan **Borang** (borang lapangan tulisan tangan). Semua data tersimpan di `_GCEx_Core` di dalam folder proyek.

| Ruang kerja | Untuk | Hasil |
|---|---|---|
| **Core box** | Foto core box, data bor, AI geoteknik, overlay assay | Excel core log, infografis core box |
| **Singkapan** | Foto singkapan / dinding trench: digitasi zona, garis, channel sampling, georeferensi | Infografis PNG / PDF, STR / DXF, CSV sampel, Collar–Survey–Assay–Geologi |
| **Borang** | Foto / scan / PDF borang: Ore Spotter loading pit, Ore ke ROM / crusher, RC Daily Drilling Report, RC Drill / Chiptray | Excel + pivot, CSV, SQLite, MS Access, sheet dashboard drilling |

**Data latihan bab 12–16.** Foto trench, scan borang, nama spotter / driller / rig / lubang, tanggal dan angka di bab ini **fiktif**. Tulisan tangan di scan contoh digambar ulang komputer. Jawaban AI pada gambar adalah contoh; di komputer Anda AI membaca borang yang sebenarnya dan hasilnya tetap **wajib diperiksa**.

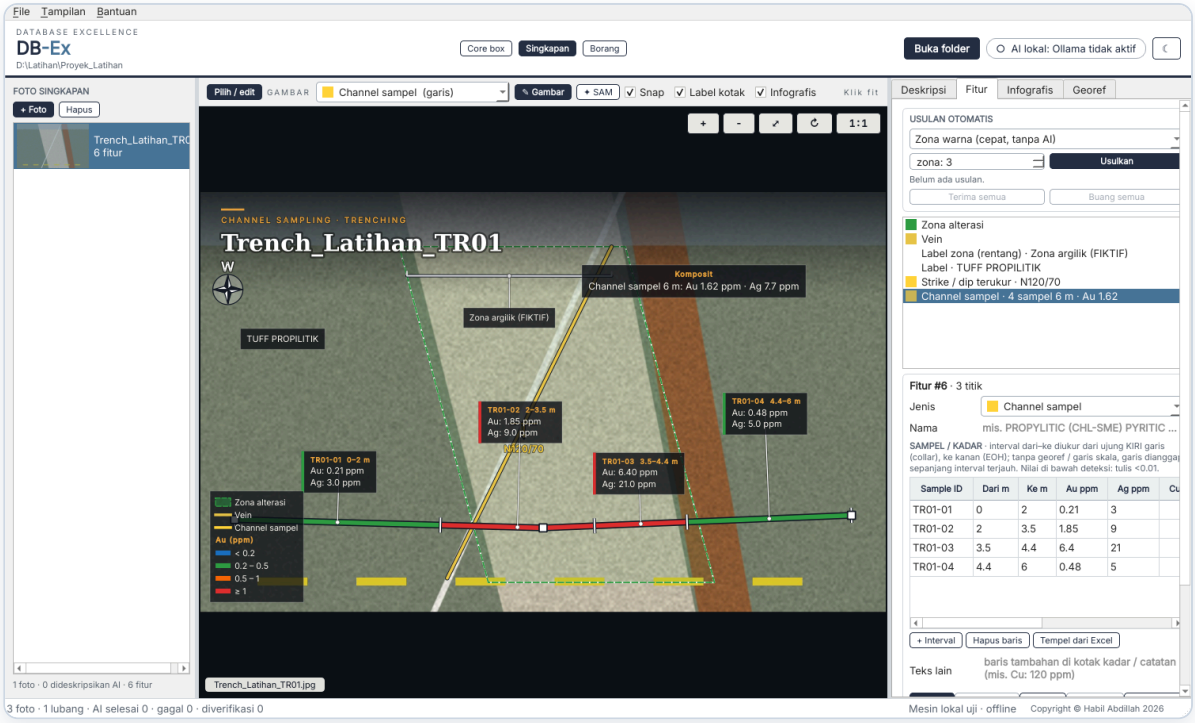
LATIHAN 12

# Singkapan: digitasi, channel sampling & infografis

1. Klik **Singkapan** → **+ Foto**, pilih foto dinding trench (mis. `Trench_Latihan_TR01.jpg`).

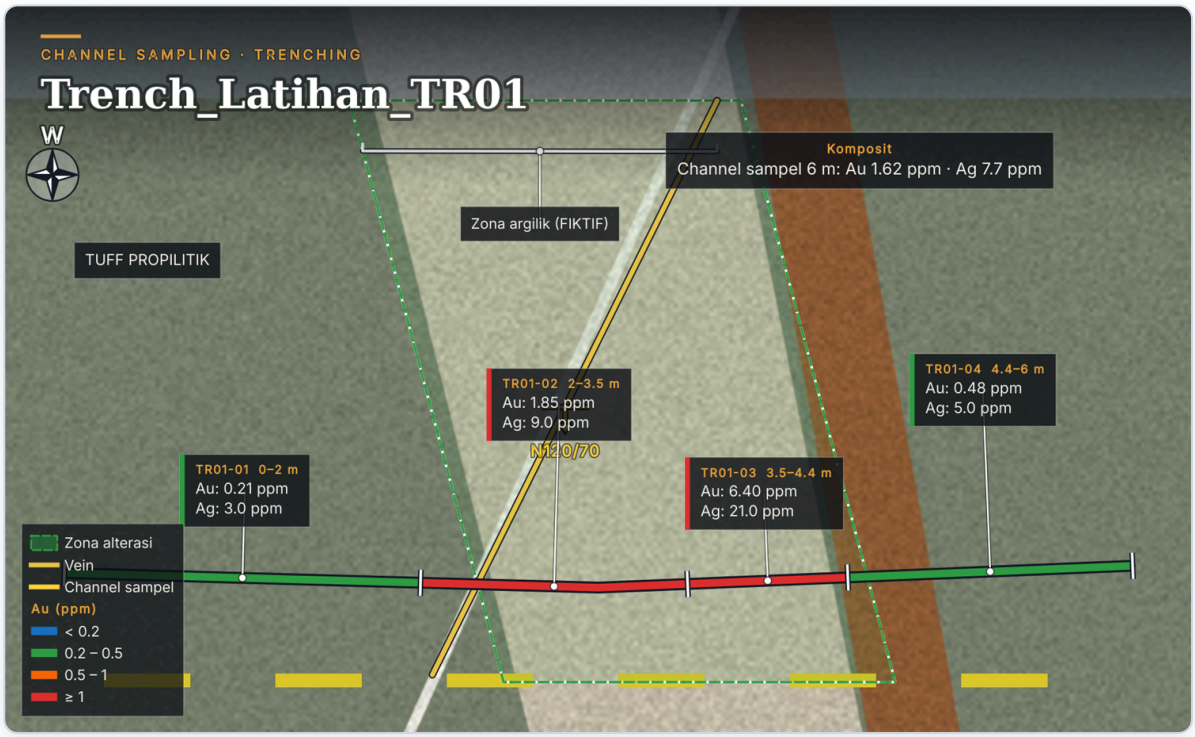
2. Pilih jenis fitur di bilah gambar (Zona alterasi, Vein, Label zona, Label, Strike / dip, Channel sampel), klik ✎ **Gambar**, klik titik-titik di foto; Enter / klik ganda = selesai. ✦ **SAM** membuat batas zona otomatis dari satu klik di dalam zona.

3. Pilih garis **Channel sampel**; di tab **Fitur** isi tabel sampel (Sample ID, Dari, Ke, kadar per unsur) atau **Tempel dari Excel**. Garis dibagi per interval (diukur dari ujung kiri = collar, ke kanan = EOH) dan diwarnai kelas Au; komposit tertimbang panjang dihitung otomatis.




Gambar 28 – Ruang kerja Singkapan: zona argilik, vein, label, strike/dip N120/70 dan channel sampel 4 interval dengan kotak kadar.

4 Tab **Infografis**: gaya, judul, kompas arah pandang, warna kelas kadar. **File → Ekspor infografis** (Ctrl+E) menyimpan PNG / PDF siap laporan.




Gambar 29 – Infografis hasil ekspor: kotak kadar per interval, komposit, legenda kelas Au dan kompas.

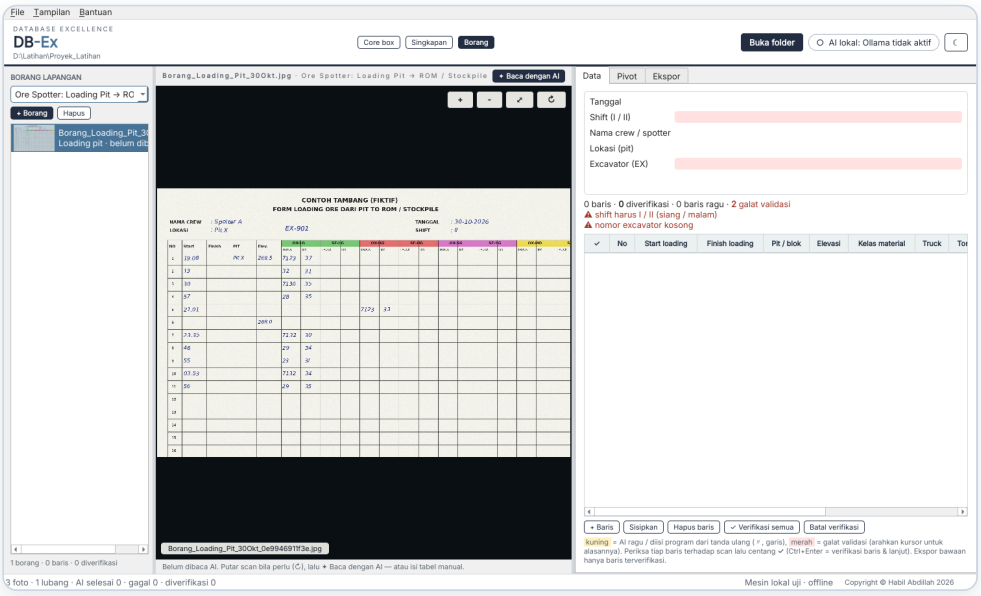
5 Tab **Georef**: titik kontrol survey (u, v → E, N, RL) membuat foto berkoordinat. Ekspor STR / DXF, tabel sampel dan database channel (**Collar, Survey, Assay, Geologi**) bawaannya memakai **koordinat georef**; menempel ke topografi / DTM as-built hanya bila dipilih.

> Koordinat ada di **bidang foto**; kemiringan yang terlihat di satu dinding adalah *apparent dip*. Rincian teknis georef, topografi dan Depth Anything ada di *Panduan Teknis DB-Ex* bagian 6c.

LATIHAN 13

# Borang Ore Spotter: Loading Pit ➳ ROM / Stockpile

1 Klik **Borang**. Pilih jenis **Ore Spotter: Loading Pit → ROM / Stockpile**, klik **+ Borang**, pilih foto / scan / PDF (PDF dipecah satu borang per halaman). Putar dengan ↻ bila miring.

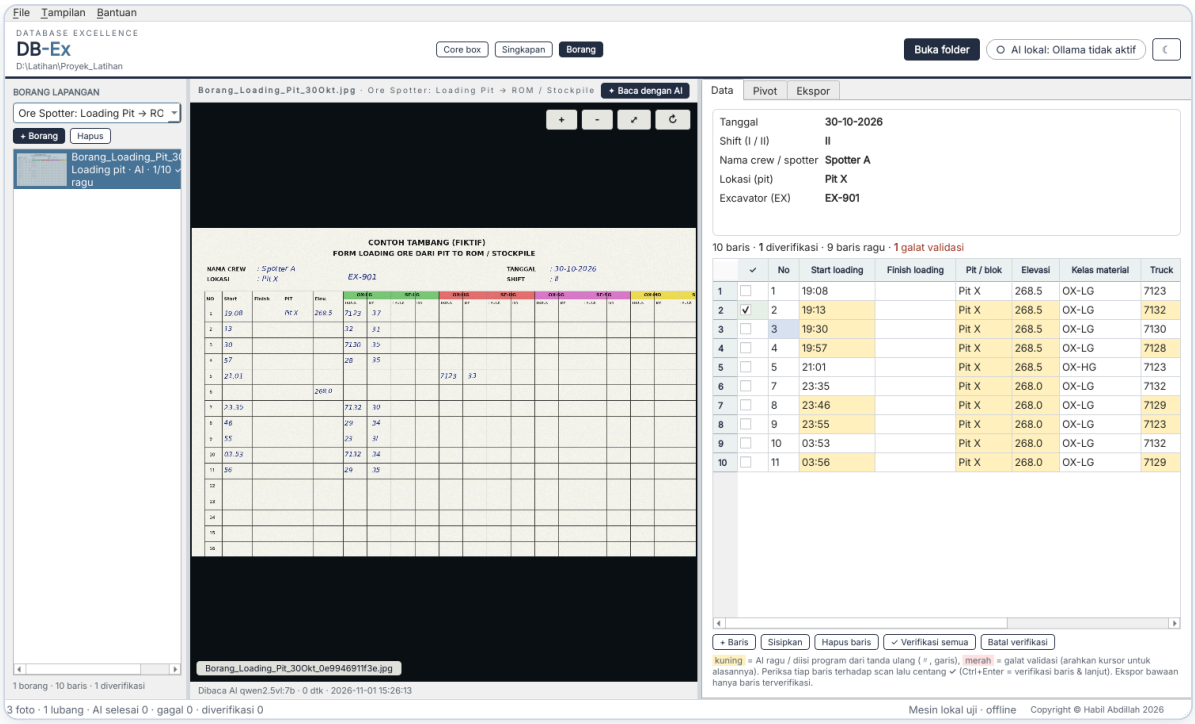



Gambar 30 – Borang baru: scan di tengah, tabel kosong di kanan.

2 Klik ✦ **Baca dengan AI** (Ollama lokal, 30–180 detik per borang). Bila AI gagal, tabel **tidak diisi apa pun** — tidak ada data contoh.

3 Program merapikan cara tulis cepat di lapangan dan menandainya kuning :

- **jam menit saja**: 19.08 lalu 13 → 19:13; 23.35 → 03.53 lewat tengah malam;
- **nomor truk singkat**: 7123 lalu 32 → 7132;
- **tanda ulang** ( 〃 , ", =, garis) → nilai baris atas; 〃 *A1* di tujuan → *ROM A1*;
- baris yang hanya mengganti **Elevation** tidak jadi baris; elevasinya dibawa ke baris berikutnya.



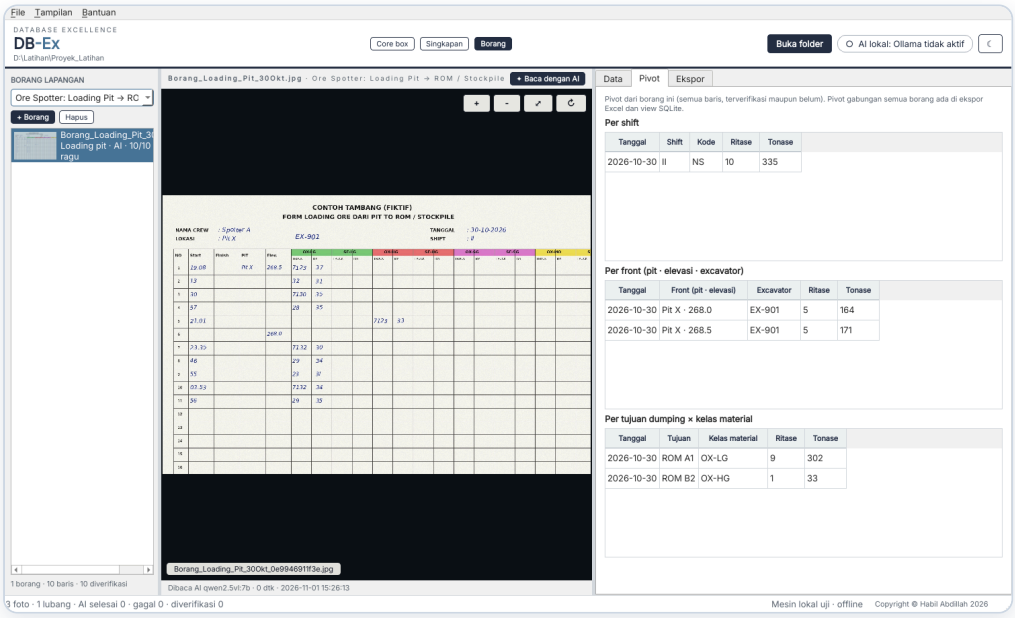

Gambar 31 – Hasil AI: kuning = AI ragu / diisi program, merah = galat validasi (tonase *3I* bukan angka). Baris 2 sudah dicentang ✓.

4 **Periksa berdampingan**: cocokkan tiap baris dengan scan, perbaiki sel langsung di tabel (tersimpan otomatis), lalu centang ✓. **Ctrl+Enter** = verifikasi baris terpilih & lanjut ke baris berikutnya; ✓ **Verifikasi semua** untuk sekaligus.

| Validasi (merah) | Contoh |
|---|---|
| Jam di luar shift / mundur | Shift I = DS 06:00–18:00, shift II = NS 18:00–06:00 |
| Tonase | kosong, bukan angka, di luar 0–400 t |
| Kelas material | bukan OX-LG, SF-LG, OX-HG, SF-HG, OX-SG, SF-SG, SCAT, OX-MO, SF-MO |
| Nomor baris, truk, tujuan | nomor tidak urut, truk kosong / singkat tanpa nomor lengkap di atasnya |

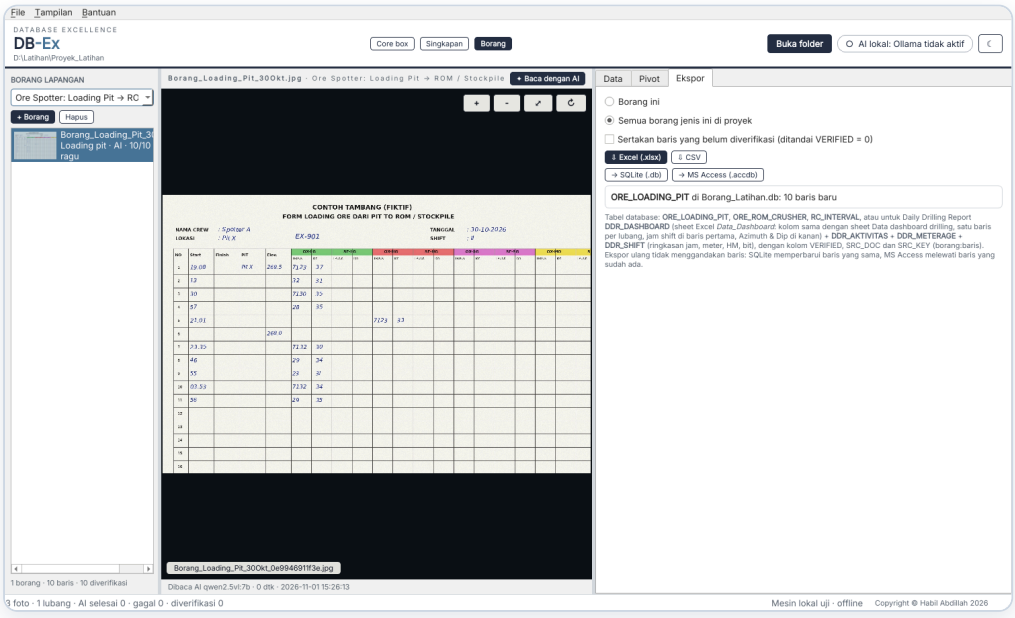
✓ **Cek:** setelah *3I* diganti **31**, ringkasan menulis **validasi bersih**. Kolom **Tgl muat** baris jam 03:53 = tanggal borang + 1 (shift II melewati tengah malam).

5 Tab **Pivot**: ritase & tonase per shift, per front (pit · elevasi · excavator) dan per tujuan dumping × kelas material.




Gambar 32 – Pivot borang loading pit.

6 Tab **Ekspor**: *Borang ini* atau *Semua borang jenis ini*. Bawaannya **hanya baris terverifikasi**. Pilih Excel, CSV, **SQLite (.db)** atau **MS Access (.accdb)**; database dan tabel dibuat otomatis.

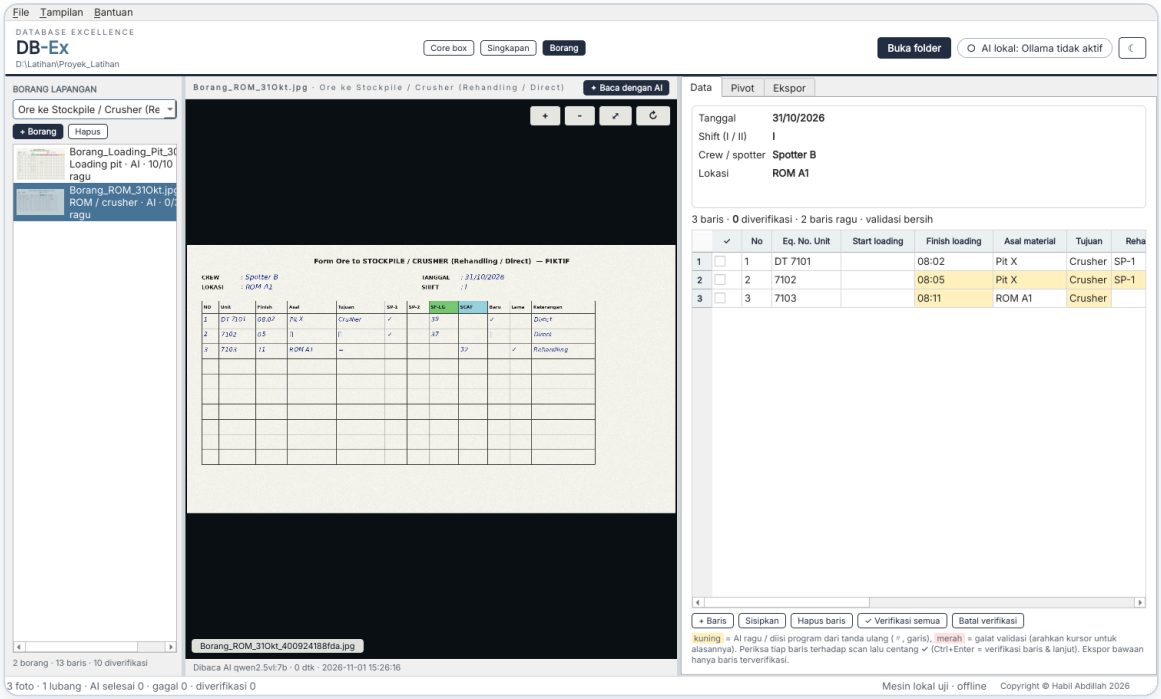



Gambar 33 – Ekspor ke SQLite: 10 baris baru di tabel ORE_LOADING_PIT.

LATIHAN 14

# Borang Ore ke Stockpile / Crusher (Rehandling / Direct)

Borang spotter di ROM / crusher: Unit, Start / Finish Loading, Asal Material, Tujuan, Rehandling Tumpukan (sub-kolom yang dicentang), kelas material + ton (termasuk SCAT), Status Baru / Lama, Keterangan (Direct / Rehandling / OPP). Langkahnya sama dengan Latihan 13.




Gambar 34 – Borang ROM: *DT 7101* → unit 7101, jam *05* → 08:05, tanda ulang 〃 dan = diisi dari baris atas.

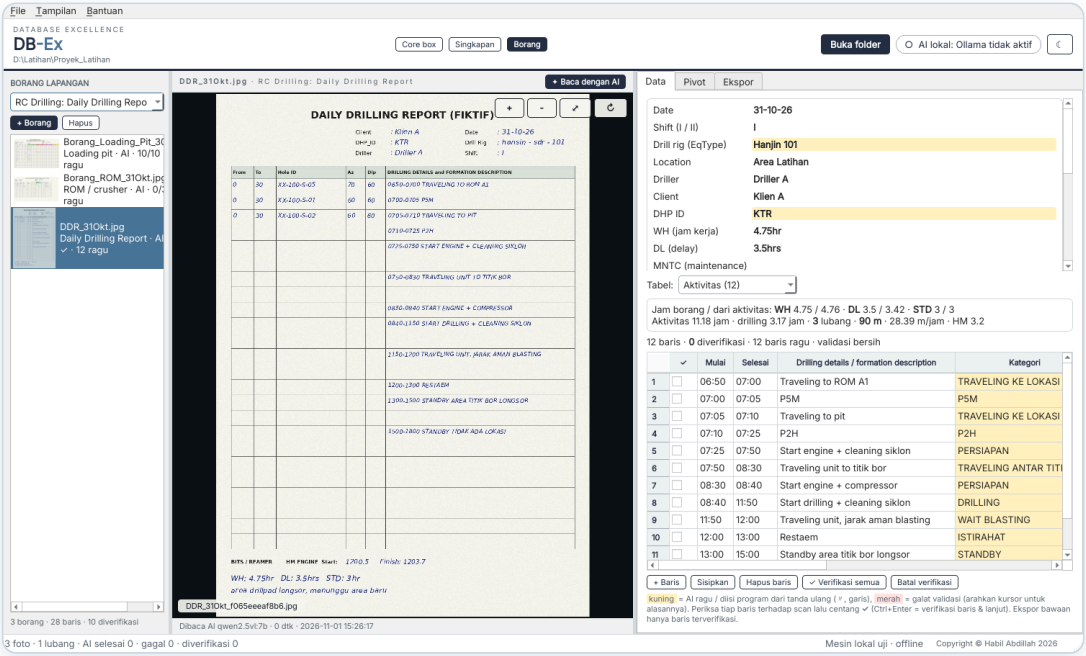
| Kolom turunan | Isi |
|---|---|
| Tanggal muat | tanggal borang, +1 hari untuk jam 00:00–11:59 di shift II |
| Oksida / Sulfida, Grade | dari kelas: OX-LG → OKSIDA, LG |
| Direct / Rehandling | dari Keterangan |

LATIHAN 15

# RC Drilling: Daily Drilling Report

1. Pilih jenis **RC Drilling: Daily Drilling Report** → **+ Borang** → **✦ Baca dengan AI**. Satu borang berisi header dan **dua tabel**: **Aktivitas** (jam mulai–selesai + uraian) dan **Meterage / lubang** (From, To, Hole ID, Az, Dip). Pindah tabel di kotak **Tabel:**.

2. Isi **Location** (tidak tertulis di borang). Drill rig dirapikan ke **Merek 00N** (*hansin - sdr - 101* → **Hanjin 101**) — nilai ini yang masuk kolom **EqType** dashboard. Hole ID selalu memakai **garis bawah** (XX-100-S-05 → XX_100_S_05).

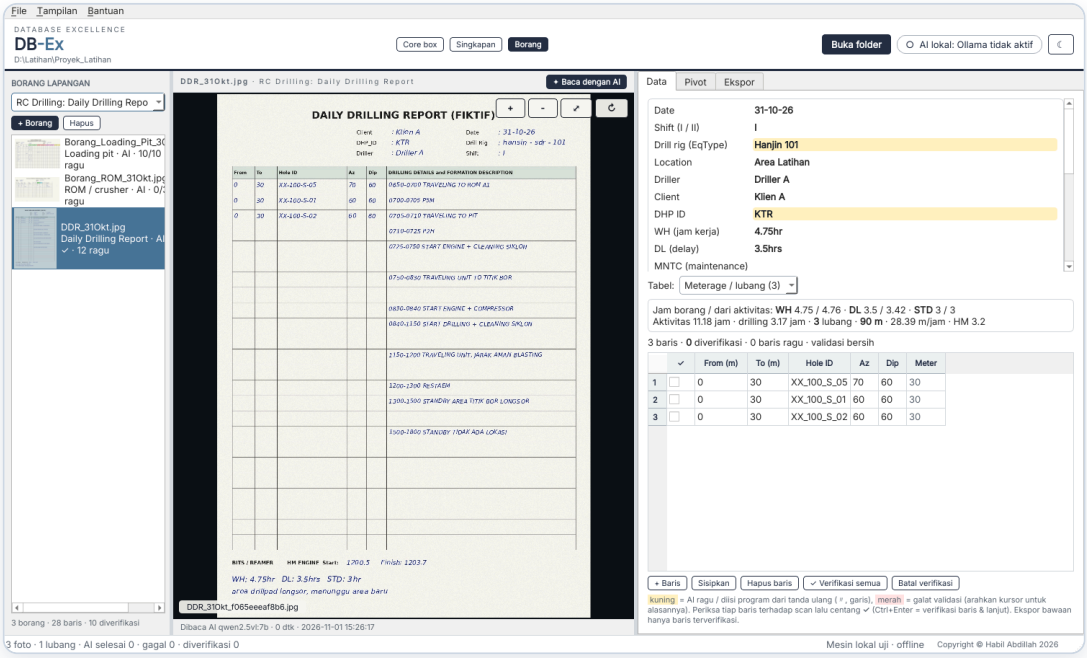



Gambar 35 – Tabel aktivitas: kategori diisi otomatis dari kata kunci (kuning), ringkasan jam borang vs aktivitas di atas tabel.

3 **Kategori & kelompok jam** (aturan site). Kategori bisa diganti dari daftar; kelompok jam ikut berubah.

| Kelompok | Kategori |
|---|---|
| **WH** | DRILLING, TRAVELING ANTAR TITIK BOR, PERSIAPAN, P2H, P5M |
| **DL** | ISTIRAHAT, STANDBY, WAIT BLASTING, TRAVELING KE LOKASI (dan LAIN-LAIN) |
| **MNTC / BD / RAIN** | MAINTENANCE / BREAKDOWN / HUJAN |
| **STD** | STANDBY TIDAK ADA OPERATOR, STANDBY TIDAK ADA LOKASI |

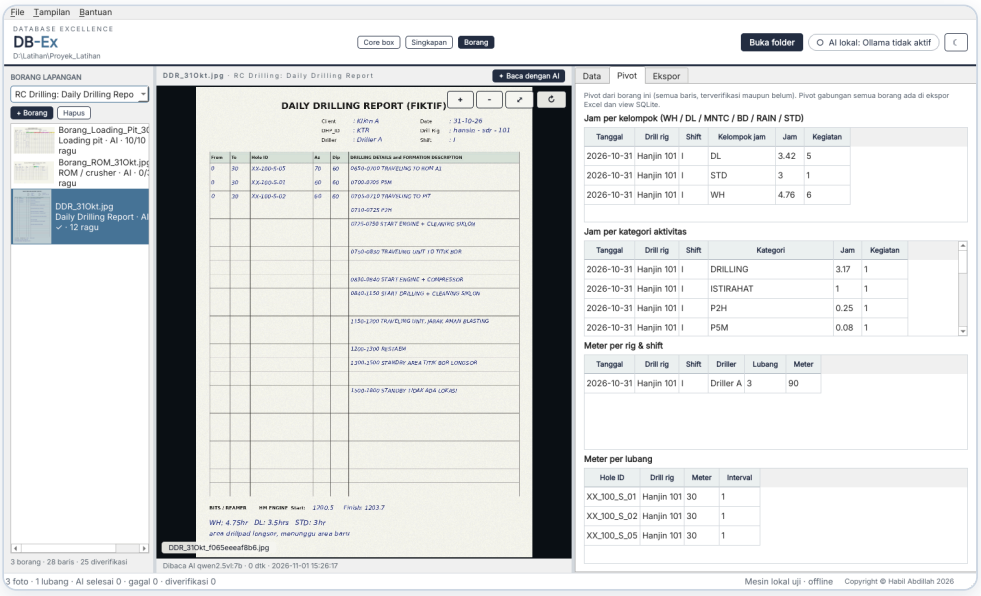
Kotak ringkasan membandingkan jam di borang dengan jumlah durasi aktivitas per kelompok (merah bila selisih > 0,5 jam), lalu total meter, jumlah lubang, meter per jam drilling dan HM running.




Gambar 36 – Tabel Meterage / lubang: Hole ID baku garis bawah, kolom turunan Meter.

✓ **Cek:** WH 4,75 / 4,76 · DL 3,5 / 3,42 · STD 3 / 3 → tidak ada yang merah; 3 lubang, 90 m, 28,39 m/jam drilling.

4. Tab **Pivot**: jam per kelompok, jam per kategori, meter per rig & shift, meter per lubang.




Gambar 37 – Pivot Daily Drilling Report.

LATIHAN 16

# Ekspor ke database & dashboard drilling

Ekspor Excel Daily Drilling Report berisi sheet **Data_Dashboard** (pertama) dengan kolom sama seperti sheet *Data* dashboard drilling, lalu `DDR_Aktivitas`, `DDR_Meterage`, `DDR_Ringkasan_Shift`, sheet pivot dan Audit. Satu baris per lubang; jam shift hanya di baris pertama shift agar total jam tidak berlipat; Azimuth & Dip di dua kolom paling kanan.

| Date | EqType | Location | Shift | Prospect | BHID | Interval_m | WH | Maint | BD | Delay | Standby | Rain | Remarks | Azimuth | Dip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-2026 | Hanjin 101 | Area Latihan | S01 | XX | XX_100_S_05 | 30 | 4.75 | | | 3.5 | 3 | | area drillpad longsor, menunggu area baru | 70 | 60 |
| 31-Oct-2026 | Hanjin 101 | Area Latihan | S01 | XX | XX_100_S_01 | 30 | | | | | | | | 60 | 60 |
| 31-Oct-2026 | Hanjin 101 | Area Latihan | S01 | XX | XX_100_S_02 | 30 | | | | | | | | 60 | 60 |

Salin baris `Data_Dashboard` lalu tempel di bawah data terakhir sheet *Data*. Shift tanpa lubang tetap ditulis satu baris berisi jam saja.

# Tabel database Borang

| Jenis borang | Tabel SQLite / MS Access | Sheet Excel |
|---|---|---|
| Ore Spotter: Loading Pit | `ORE_LOADING_PIT` + view pivot | Data_Loading_Pit + Pivot_* |
| Ore ke Stockpile / Crusher | `ORE_ROM_CRUSHER` + view pivot | Data_ROM_Crusher + Pivot_* |
| RC Daily Drilling Report | `DDR_DASHBOARD`, `DDR_AKTIVITAS`, `DDR_METERAGE`, `DDR_SHIFT` + view pivot | Data_Dashboard, DDR_*, Pivot_* |
| RC Drill / Chiptray Log | `RC_INTERVAL` | Interval_Geodatabase |

Setiap tabel punya kolom **VERIFIED**, **SRC_DOC** (nama borang) dan **SRC_KEY** (borang:baris). Ekspor ulang tidak menggandakan baris: SQLite memperbarui baris yang sama, MS Access melewati baris yang sudah ada. CSV Daily Drilling Report = satu ZIP berisi satu CSV per tabel. MS Access butuh driver Access 64-bit (MS Office 64-bit / Access Database Engine).

> Hasil AI adalah **usulan**. Data yang masuk database / dashboard hanya baris yang sudah **diverifikasi** geologist atau petugas data terhadap scan aslinya.

# Masalah umum

| Gejala | Penyebab / solusi |
|---|---|
| Titik merah "Ollama tidak aktif" | Klik **Jalankan AI** → **Jalankan Ollama**. Bila tertulis "Ollama belum terpasang", pasang `OllamaSetup.exe` dulu. |
| "Belum ada model vision" | Cek `ollama list`. Ada qwen3-vl → perbarui Ollama ke 0.12.7+ (model tetap). Tidak ada → `ollama pull qwen3-vl:8b` atau salin folder model. |
| AI sangat lambat | Berjalan di CPU. Pakai `qwen3-vl:4b`, ukuran foto 1024 px, atau komputer dengan kartu grafis NVIDIA. |
| Banyak foto "AI gagal" | Arahkan kursor ke label untuk melihat sebab. Biasanya Ollama tertutup atau memori habis; jalankan AI lagi (yang gagal diulang). |
| Data lab kosong di kartu foto | Hole ID / From / To foto belum terisi, atau Hole ID berbeda dengan file lab. Perbaiki di kartu; data dicocokkan ulang. |
| "Tidak ada baris yang bisa diimport" | Baris header salah atau kolom From / To bukan angka. |
| `Au>=1` → "Unsur tidak ada" | Pakai nama di DB-Ex saat import (`Au`, bukan `Au (ppm)`). |
| Pita overlay tidak pas | **Atur area core**, sesuaikan kotak & jumlah baris, simpan untuk semua foto lubang ini. |
| Borang: "AI gagal membaca borang" | Ollama tertutup / model belum ada / memori habis. Tabel sengaja dibiarkan kosong; jalankan lagi, atau isi manual (**+ Baris**). |
| Borang: banyak sel merah jam | Shift di header salah (I / II) atau jam memang di luar shift (lembur). Perbaiki header; sisanya periksa terhadap scan. |
| Borang: ekspor "Tidak ada baris" | Baris belum diverifikasi. Centang ✓ / Verifikasi semua, atau centang *Sertakan baris yang belum diverifikasi*. |
| Ekspor MS Access gagal | Driver Access 64-bit belum terpasang; pasang Microsoft Access Database Engine 2016 ×64, atau ekspor ke SQLite / Excel. |
| "Backend tidak aktif" | Bantuan → Buka folder log, kirim `backend.log` ke admin. |

DB-Ex dilindungi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilisensikan, bukan dijual. Ketentuan lengkap: Bantuan → Syarat penggunaan & penafian. Ollama, Qwen dan nama produk lain adalah merek pemiliknya masing-masing.
Copyright © Habil Abdillah 2026.